

LabGuardian 项目报告

基于边缘 AI 的智能实验助教系统

——基于边缘 AI 的电子实验教学辅助系统最终报告

项目名称	LabGuardian： 基于边缘 AI 的智能实验助教系统
系统构成	边缘推理服务；实验交互界面；知识增强诊断模块
报告用途	实验最终报告、项目验收材料、课程提交材料
撰写依据	项目任务要求、系统设计方案、实验过程记录与测试结果
版本说明	以已完成的系统设计、实现与验证工作为依据；后续可补充更大规模实测数据
日期	2026 年

说明：本报告用于说明 LabGuardian 系统的研究背景、总体设计、关键实现、测试验证与应用价值。

目录

摘要 / Abstract

第一章 项目背景与行业现状

第二章 项目综述与总体设计

第三章 视觉感知与孔位映射

第四章 电气重构与逻辑诊断

第五章 智能解释与人机协同

第六章 Intel DK-2500 边缘部署与异构性能

第七章 完成情况、应用价值与展望

第八章 结论

参考资料

附录：术语与模块说明

注：本目录为静态目录，正式排版时可根据最终页码统一更新。

摘要

LabGuardian 是一套面向高校电子类基础实验的智能实验助教系统。系统以面包板电路搭建、元器件引脚定位、孔位映射、拓扑重构、参考电路比对和诊断解释为主线，针对传统实验教学中教师巡检压力大、学生排错效率低、真实电路遮挡严重、原理图与实物连接映射困难等问题，提出面向真实实验过程的边缘智能辅助方案。系统面向 DK-2500 等边缘计算平台，强调本地化推理、知识检索、异构计算和教学数据隐私保护，并形成了由视觉感知、结构化网表、逻辑比较、诊断智能体、交互界面和硬件遥测组成的完整实验闭环。

本报告围绕项目目标、需求分析、总体架构、系统实现、接口数据结构、关键技术、测试验证、部署方案和后续改进方向展开。系统主链路聚焦面包板电路的结构化诊断，采用 S1 组件检测、S1.5 全图引脚姿态检测、S2 孔位映射、S3 拓扑与网表生成、S4 逻辑参考比较、S5 语义分析的事实链；诊断智能体以结构化证据和确定性工具为基础生成解释，避免将事实判断直接交由大模型完成。PCB AOI、端侧 VLM 微观缺陷识别等能力作为后续扩展方向，不作为本报告已完成主链路的核心内容。

在主链路之外，面向教学问答的端侧解释小模型亦已按双教师蒸馏路线完成首轮落地：以本地部署与云端调用的两个大模型教师在同一份结构化证据上作答，据此构建监督微调数据，对一款 1.5B 规模的学生模型完成 LoRA 微调、权重合并与 OpenVINO INT4 导出，并在本地 CPU 与 GPU 上完成小规模评测，验证了端侧运行链路的可行性；但其回答质量仍处于初步验证阶段，尚需更大规模评测与质量对齐。

关键词：边缘 AI；电子实验教学；面包板电路；YOLO-Pose；板型规则；结构化网表；图同构比较；推送式上下文管理；RAG 知识增强；React 交互端。

Abstract

LabGuardian is an intelligent tutoring system for fundamental electronic laboratory courses in higher education. The system focuses on breadboard circuit construction, component pin localization, hole mapping, topology reconstruction, reference circuit comparison, and diagnostic explanation. It addresses practical problems in traditional electronics labs, including heavy teacher inspection workload, low troubleshooting efficiency for students, severe occlusion in real circuit images, and the difficulty of mapping schematics to physical connections. Targeting edge computing platforms such as DK-2500, the system emphasizes local inference, knowledge retrieval, heterogeneous computing, and privacy protection for teaching data. It integrates visual perception, structured netlist representation, logical comparison, a diagnostic agent, interactive interface, and hardware telemetry into a complete experimental workflow.

This report systematically summarizes the project goals, requirements, overall architecture, system implementation, interface data structures, key technologies, testing and deployment plans, project progress, and future improvement directions. The main workflow focuses on structured diagnosis of breadboard circuits, following the fact chain of S1 component detection, S1.5 full-image pin pose detection, S2 hole mapping, S3 topology and netlist generation, S4 logical reference comparison, and S5 semantic analysis. The diagnostic agent generates explanations based on structured evidence and deterministic tools instead of delegating factual judgment to a large language model. PCB AOI and edge-side VLM micro-defect recognition are treated as future extensions rather than completed core functions.

Beyond the main pipeline, an on-device explanation model for teaching-oriented question answering has completed a first round of implementation along a dual-teacher distillation route: two large-model teachers, one deployed locally and one accessed via API, answer over the same structured evidence to construct supervised fine-tuning data; a 1.5B student model is then fine-tuned with LoRA, merged, and exported to OpenVINO INT4, and evaluated at small scale on local CPU and GPU. This validates the feasibility of the on-device pipeline, while its answer quality remains at an early validation stage and calls for larger-scale evaluation and alignment.

Keywords: edge AI; electronic laboratory teaching; breadboard circuit; YOLO-Pose; board schema; structured netlist; graph isomorphism comparison; push-based context management; RAG knowledge enhancement; interactive interface.

第一章 项目背景与行业现状

1.1 教学背景与核心痛点

高校电子类基础实验通常覆盖电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、电子工艺实训等课程，是学生从理论学习走向工程实践的重要环节。传统课堂中，学生需要依据原理图在面包板上插接电阻、电容、二极管、LED、晶体管、运放或其他集成芯片，并通过电源、示波器、万用表等仪器观察实验现象。这个过程本质上需要学生完成三个映射：从抽象电路原理映射到元件功能，从二维原理图映射到面包板孔位，从实验现象映射到具体故障原因。对初学者而言，任何一个映射失败都可能导致实验停滞。

在实际教学组织中，电子实验通常存在较高的师生比，教师难以在同一时间覆盖所有实验台。学生遇到问题后，往往需要排队等待教师检查；教师到场后也需要从“元件是否插对、引脚是否接反、孔位是否同一导通组、电源轨是否误接、导线是否短路”等基础问题逐项排查。这类排查高度依赖经验，重复性强，但又不能简单省略，因为极性反接和电源短路会造成芯片损坏甚至实验安全风险。

上述教学过程对智能诊断提出了若干超出常规视觉识别的要求，可归纳为四个核心难点。

其一，真实面包板图像存在显著遮挡。导线交叠、元件本体遮挡引脚，以及拍摄角度、反光、阴影与焦距差异均会干扰视觉识别。常规目标检测仅能给出元件级的边界框，难以判定引脚究竟插入哪一孔位；就电气诊断而言，元件框级别的识别尚不充分，系统必须深入到引脚级与孔位级。

其二，面包板的静态导通关系并不直观。其主区域按行导通，左右半区由中缝隔离，电源轨亦可能分段。初学者易将图像上相邻的孔位误判为电气等价，或忽视 A-E 与 F-J 行区之间的隔离关系。若能将物理孔位映射为导通节点，系统即可明确指出“相邻孔位并不属于同一导通节点”，或“两引脚实际落入同一网络而存在短路风险”。

其三，教学场景要求可解释的证据而非黑盒结论。诊断输出不应止于“电路存在错误”这类二元判断，而应明确错误类型及其涉及的元件、引脚、孔位、参考连接、当前连接与建议动作。为此，本系统的诊断报告对每条诊断项均保留对应的证据引用，并可由交互端转换为框选元件、点亮引脚、标注孔位的高亮指令。

其四，系统须适应边缘运行环境。高校实验室网络条件未必稳定，课堂图像与学生实验数据亦不宜全部上传云端。为此，项目以边缘设备作为主要运行平台，既降低对外部网络的依赖，也便于现场教学与验收展示；同时统一了模型目录、推理参数与运行元数据的记录方式，为后续 DK-2500 真机部署与性能评测奠定基础。

1.2 行业现状与现有方案的局限

围绕“判断学生电路是否正确”这一目标，现有技术路线大致可分为三类，各自存在难以回避的局限。

第一类是通用电路仿真软件。以 SPICE 仿真为代表的工具面向理想化原理图，验证的是设计层面的电气正确性，无法感知学生在面包板上的真实接线，因而难以发现“原理图正确但实物接错”这一实验教学中最常见的问题。

第二类是纯规则或模板比较。借助图同构与引脚角色规则，此类方法可给出确定、可解释的结论，便于写入教学报告；但在出现多余元件、角色标注偏弱、输入输出网络重映射等边界情形时，规则语义需要不断打补丁，容易出现判定过宽或诊断粒度不足的问题。

第三类是端到端大模型直接看图判错。该路线省去了中间建模，但其输出难以审计、易于产生幻觉，且不宜作为最终正误判定的唯一依据，难以满足实验教学对安全性与可解释性的要求。

有鉴于此，LabGuardian 采取折中且工程可落地的路线：以确定性算法构建可验证的结构化事实链承担事实判断，以图学习方法在边界情形下提供辅助提示，再由智能体在受约束的证据范围内生成解释。该路线将确定性规则与统计学习各自置于其擅长的环节，兼顾可解释性、安全性与泛化能力。

1.3 需求分析

基于上述背景与现状，本节从用户角色、功能与非功能三个维度梳理系统需求。

1.3.1 用户角色需求

角色	主要需求	系统响应
学生	快速知道电路哪里错、为什么错、如何改；能上传图片并看到可视化定位	交互端上传图片，显示识别框、孔位、网表、诊断卡片和智能体建议
教师/助教	了解多个实验台状态，定位共性错误，减少重复巡检	服务端维护课堂状态，记录工位风险、诊断、网表和缩略图，支持教师看板扩展
系统维护者	保持视觉、拓扑、比较和智能体模块的数据契约稳定，便于后续维护与扩展	通过结构化接口、测试样例和版本记录约束各阶段输入输出
评审/验收人员	关注端到端链路、边缘部署价值、可解释诊断和系统完整性	系统展示从图像输入到事实链生成、诊断解释和运行观测的完整过程

1.3.2 功能需求

- 图像接入：支持上传 1 至 3 张面包板图片，当前交互端默认上传一张主视角图片，服务端协议可扩展多视角。
- 组件检测：识别电阻、电容、导线、发光二极管、二极管、三极管、电位器、集成芯片等教学常见元件，并为每个元件生成全局唯一编号。
- 引脚检测：通过整图 YOLO-Pose 或几何规则输出有序引脚，并保留多视图观测、置信度和来源信息。
- 孔位映射：将引脚关键点吸附到面包板物理孔位，并进一步映射到电气导通节点。
- 拓扑重构：基于板型规则和电路分析器合并导线网络，输出结构化网表、拓扑图和 SPICE 网表。
- 参考比较：将当前网表与逻辑参考电路转换为图模型，执行拓扑匹配、角色推断并生成差异报告。
- 诊断解释：把诊断报告、运行证据、上下文包和工具结果转化为学生可理解的自然语言建议。

- 人工修正：交互端支持端口标注、孔位修正、网络角色指定、集成芯片标注和引脚极性选择，提交后重新执行拓扑重构与参考比较（S3、S4）。
- 可视化：交互端显示阶段进度、元件框、引脚点、孔位高亮、网表表格、诊断项和原始结构化数据。
- 运行观测：服务端记录运行元数据，并提供 CPU、内存、iGPU、NPU 相关的硬件遥测协议。

1.3.3 非功能需求

非功能需求主要包括准确性、可解释性、低延迟、弱网可用、隐私保护、可维护性和可扩展性。准确性体现在视觉识别、孔位吸附、导通节点映射和逻辑比较的综合正确率；可解释性体现在每个错误都有证据引用和可视化目标；低延迟要求端到端推理在课堂交互中足够及时；弱网和隐私要求系统尽量本地运行；可维护性要求不同阶段协议清晰、测试覆盖充分；可扩展性要求新增板型、元件、参考电路、故障案例和教学知识时不需要重写核心链路。

第二章 项目综述与总体设计

2.1 项目定位、目的与必要性

LabGuardian 定位为面向电子实验教学场景的边缘智能助教系统。与在虚拟环境中验证电路原理的通用仿真软件不同，本系统以学生实际搭建的面板照片为输入，将图像中的元件、引脚、孔位与电气连接重建为可验证、可审计的结构化事实，进而与参考电路进行逻辑比较，输出错误位置、错误成因、风险等级与修改建议。其方法学意义在于将高度依赖经验的实验巡检过程形式化为可复现、可解释的诊断流程，从而降低教师的重复排错负担，并为学生提供搭建过程中的即时反馈。

系统主线可形式化为“元件 → 引脚 → 物理孔位 → 导通节点 → 电气网络 → 结构化网表”的逐级事实链，将视觉识别结果与电气语义逐层对齐：首先确定元件实例，继而定位其引脚，将引脚配准到面板物理孔位，依据板型规则由孔位解析静态导通节点，最终合并导线与元件的连接以构成统一电气网络，并固化为结构化网表。该链路的可靠性决定了系统能否将像素层面的连接观测转化为确定性的网络归属判断，即把“某引脚在图像中接近某处”的模糊观察上升为“某引脚归属于某一电气网络”的确定结论。

系统的必要性源于前述教学痛点与现有方案的局限：真实实验的排错高度依赖教师经验且重复性强，而通用仿真、纯规则比较与端到端大模型均无法同时满足真实接线感知、可解释诊断与边缘安全运行的要求。LabGuardian 以结构化事实链为核心，正是为弥合“原理图—实物接线—故障成因”三重映射之间的断层而设计。其建设目标可归纳为以下五项：

- 建立从图像上传、元件识别、引脚检测、孔位映射、拓扑重构到诊断解释的完整实验链路；
- 形成稳定的数据契约，使交互端、服务端、智能体、知识库与测试用例围绕同一套结构化事实协同运行；
- 面向电子实验教学输出可解释诊断，涵盖错误类型、证据引用、建议动作、风险等级与界面高亮目标；
- 为 DK-2500 等边缘平台部署提供统一的模型路径、运行元数据与硬件遥测，并预留 OpenVINO/INT8 优化入口；
- 在架构上坚持“事实判断由确定性算法完成、智能体仅负责解释与引导”的原则，以抑制大模型幻觉风险。

需特别说明的是，PCB 无监督 AOI、Anomalib 热力图与端侧 VLM 微观诊断等能力属于后续阶段的扩展方向；本报告将其归入后续拓展与风险控制部分讨论，而不计入当前主链路的已实现能力，以确保陈述与系统实际边界严格一致。

2.2 总体架构

LabGuardian 采用交互端与服务端分离的系统架构。交互端负责图片上传、参数选择、参考电路选择、结果可视化、人工修正和智能体对话；服务端负责接口接入、图像处理、模型推理、孔位映射、拓扑构建、逻辑比较、课堂状态、知识检索、智能体编排和遥测推流。整体架构可概括为“交互层—API 服务层—流水线事实层—领域规则层—Agent 与知识解释层—基础支撑层”六个层次。

系统服务端可划分为 API 层、服务层、Agent 与知识层、领域层、流水线层和基础设施层六层。API 层作为协议入口，不承担领域推理；服务层负责编排、审计、下发和任务管理；领域层承载板

型规则、电路分析、验证、风险评估、参考电路描述等稳定规则；流水线层只输出结构化事实，不直接生成教学话术；Agent 与知识层在事实基础上组织上下文、工具调用和回答；基础设施层提供异步任务、缓存、容器化和测试支撑。

层级	主要模块	职责说明
交互层	React、Vite、TypeScript、结果画布、网表视图、智能体对话	完成图片上传、参数配置、结果展示、人工修正、智能体交互和流程编排
API 层	流水线接口、智能体接口、课堂状态接口、WebSocket 与遥测接口	提供同步与异步流水线、智能体问答、课堂状态、遥测推流等接口
服务层	流水线服务、指导服务、课堂状态、参考电路服务、智能体服务	负责业务编排、结果封装、参考电路解析、课堂态同步和任务状态管理
流水线层	流程编排、组件检测、引脚检测、孔位映射、拓扑重构、参考验证、语义分析	从图像输入到诊断事实输出的主链路
领域层	板型规则、电路分析、网表模型、逻辑参考、图比较、风险分类	提供板型、电气网络、参考电路、图比较和风险分类等确定性规则
Agent 与知识层	运行证据、上下文包、确定性工具、状态机、回答验证、芯片与电路与故障知识库	把结构化事实转化为可控上下文和教学解释

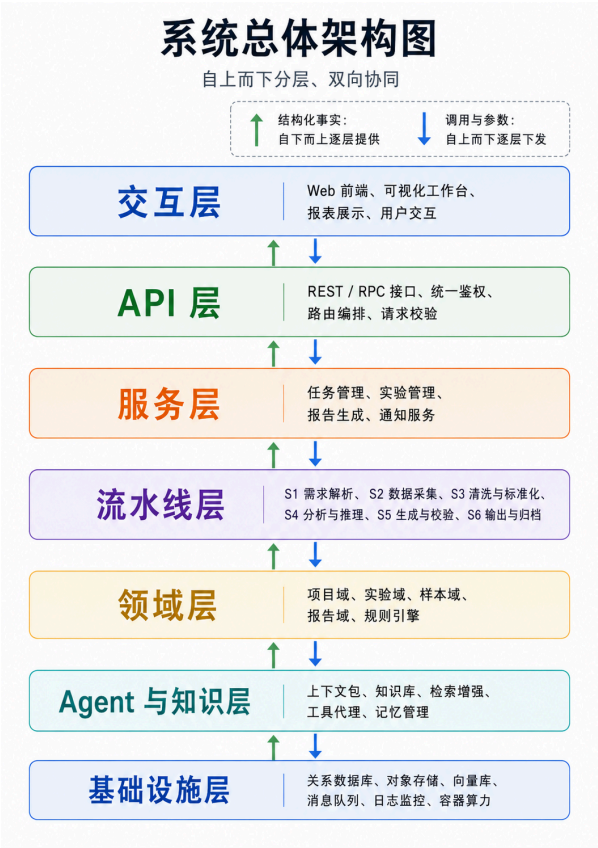


图 1 系统总体架构图

2.3 主业务流程

一次完整诊断流程从交互端上传图片开始。用户选择参考电路、设定置信度、交并比、推理尺寸和电源轨角色后，交互端将图片编码后提交到同步诊断接口。服务端的流水线服务解析参考电路编号或内联参考电路，调用编排器执行 S1 至 S5。执行完成后，服务层将结果封装为统一的诊断结果，同时同步到课堂状态。交互端接收结果后显示识别事实链和诊断报告，并自动向智能体提交“根据当前诊断结果给出诊断解释和下一步建议”的请求，智能体再基于课堂状态中的运行证据生成自然语言解释。

如果学生或教师发现视觉映射结果不准确，交互端可以进入网表模式进行人工修正。用户可以修正引脚孔位，为输入/输出端口打标，设置网络角色，或补充三极管和集成芯片的人工标注。交互端随后调用人工修正重算接口，把映射阶段的元件与修正信息一并提交给服务端。服务端不再重跑视觉检测，而是从修正后的元件重新执行 S3 拓扑重构、S4 验证和 S5 语义分析。这种设计兼顾 AI 自动识别与教学现场的人机协同，避免视觉阶段偶发错误导致整个系统不可用。

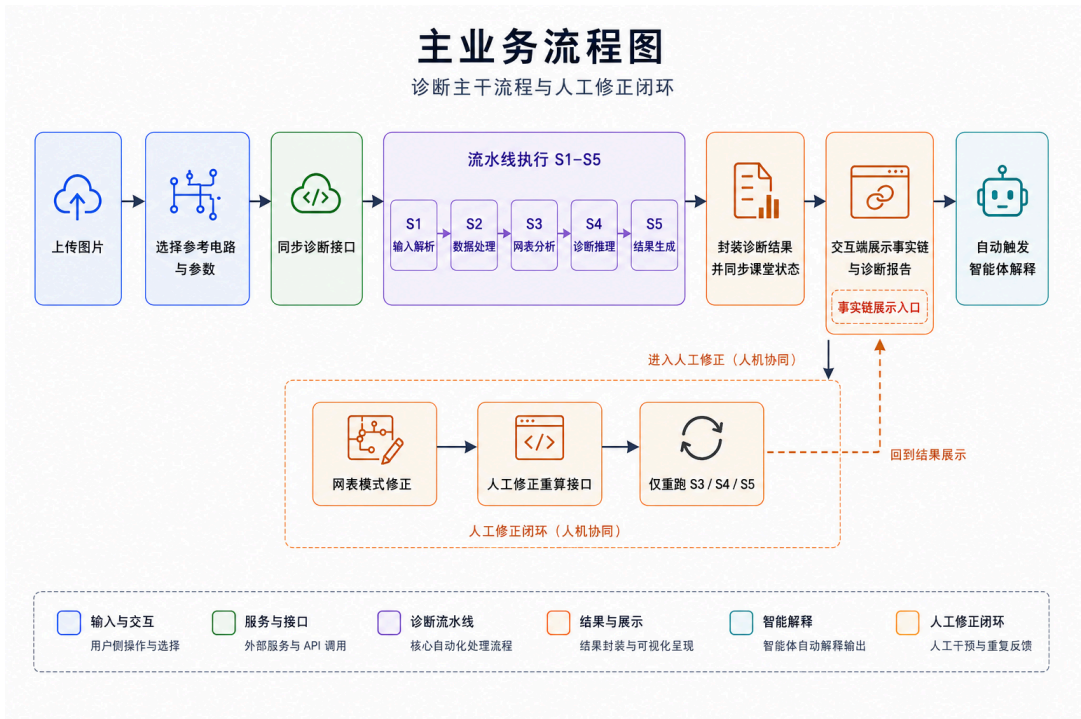


图 2 主业务流程图

2.4 技术选型与设计原则

类别	选型	理由
服务端框架	FastAPI、Pydantic、Uvicorn	接口实现效率高，类型契约清晰，适合返回结构化 JSON
异步任务	Celery、Redis	支持较长模型推理任务异步提交与状态查询，同时保留同步接口以满足课堂快速验证
视觉算法	Ultralytics YOLO-Detect、YOLO-Pose、OpenCV	覆盖元件检测和引脚关键点检测，便于训练和部署

拓扑建模	NetworkX、并查集、板型规则模型	适合构建二分图、合并导通网络、输出可解释网表
知识与智能体	上下文管理、确定性工具、LangGraph、器件手册与电路知识库	把事实、工具、回答分层，降低大模型幻觉风险
交互端	React 19、Vite、TypeScript、lucide-react	适合构建交互式单页应用和课堂看板
边缘部署	Docker、OpenVINO/GenAI（预留）、运行元数据、遥测	为 DK-2500 本地推理和性能评测做准备

在上述选型基础上，系统设计遵循四项原则。第一，事实链优先。视觉模型只产生候选事实，最终教学结论必须经过板型规则、拓扑分析和验证模块约束。第二，接口契约优先。各阶段（S1、S1.5、S2 等）的输出，以及结构化网表、诊断报告、运行证据和上下文包，都以统一的结构化格式作为协作边界，避免交互端、服务端或智能体私自猜测。第三，人机协同优先。系统允许人工端口标注和孔位修正，教师与学生可以把 AI 输出修正为可信事实后再重算。第四，边缘可观测优先。运行结果保留模型路径、推理参数、板型定义、版本号和阶段耗时，后续可与遥测数据一起用于验收展示和实验分析。

第三章 视觉感知与孔位映射

本系统的核心工程方法是“看图诊断电路”分解为若干可解释的事实转换步骤，而非以单一端到端大模型直接给出结论：S1 负责元件实例、S1.5 负责引脚候选、S2 负责孔位吸附、S3 负责导通网络、S4 负责逻辑比较，智能体仅负责解释。这一结构化事实链使每一步均可被独立测试、独立可视化与独立修正，错误定位也因此更为具体，并从根本上抑制了端到端模型难以审计、易于幻觉的风险。本章聚焦事实链的前段，即从图像到引脚与孔位的视觉感知与映射环节（S1 至 S2）；电气重构与逻辑诊断（S3 至 S4）见第四章，智能解释与人机协同见第五章。

3.1 流水线编排

流水线编排器是服务端事实链的核心。它以线程安全的单例方式复用组件检测器与引脚检测器，避免异步任务或同步请求每次都重新加载模型；同时为每次请求单独创建面包板校准器，因为校准器保存了当前图片的网格状态，不能跨请求共享。编排器接收输入图片、参考电路、电源轨指定、端口标注、网络角色与别名设置，以及置信度阈值、交并比阈值和推理尺寸等参数，依次执行组件检测、引脚检测、孔位映射、拓扑重构、参考验证和语义分析，并返回各阶段结果、总耗时与运行元数据。

默认电源轨配置贴合运放实验场景：上侧两条轨分别作为正电源和负电源，下侧两条轨作为地；用户可在请求中覆盖这些设置。拓扑重构完成后，系统会应用端口和网络角色标注，对网表补充逻辑名称、别名与合并信息，再据此进行参考比较。运行结束时，运行元数据会记录系统、模型、知识库与规则的各项版本，以及模型路径、运行设备、置信度阈值、交并比阈值、推理尺寸和板型参数，为后续性能评估和问题追溯提供依据。

3.2 S1：组件检测

S1 阶段输入 1 至 3 张面包板图片，输出主视图的元件主实例和侧视图的补充候选。系统采用主视图优先策略：主视图负责建立全局唯一的元件编号，侧视图只贡献补充检测结果，不直接进入主实例列表。这样可以避免多视角下同一元件被重复识别或错误匹配；先用主视图建立主事实，再把侧视图作为候选证据，能够降低误合并风险。

组件检测的输出采用统一的结构化格式，记录检测器类型、契约版本、主检测与补充检测结果、图像尺寸、解码统计和阶段耗时等信息。每个检测项包含元件编号、元件类别、封装类型、引脚模型、置信度、边界框、方向、视角编号和导线颜色等字段。系统会过滤面包板本体、布线区域等背景类别，并对暂不支持的类别显式记录，避免“模型有输出但下游无结果”的问题被静默掩盖。对于集成芯片，S1 还会通过封装识别推断双列直插 8 脚、14 脚等封装信息，为后续引脚生成提供依据。

3.3 S1.5：全图引脚检测

S1.5 阶段是从元件框级识别进入引脚级事实的关键。当前主路径不再先裁剪单个元件区域再分别识别引脚，而是对主视图整图执行 YOLO-Pose 关键点检测，再根据类别和边界框的几何关系，将检测到的引脚关联回对应元件。这种方式能减少裁剪误差和局部上下文丢失，也更契合未来多视角融合的证据整理需求。

引脚检测阶段会先确认主视图是否可用、是否采用关键点检测方式、模型是否已加载。条件满足时进入整图检测路径并输出结构化引脚结果；否则输出一个格式兼容的“不可用”占位结果，保证下游阶段不会因模型缺失而结构崩溃。对于集成芯片，系统可以不完全依赖引脚模型，而是根据边界框与面包板行列约束生成 8 或 14 个引脚，再交给 S2 完成最终孔位映射。每个引脚都记录其编号、引脚名、各视图下的关键点坐标、可见性、分数与来源、综合置信度及元数据，为 S2 提供完整证据。

3.4 S2：孔位映射与多视图证据融合

S2 阶段将 S1.5 输出的有序引脚预测映射到面包板的物理孔位和电气导通节点。它首先尝试用主视图对面板校准器进行校准；若校准失败，则回退到合成网格，并在校准模式中显式标记。随后，系统为每个引脚构造观测记录，结合关键点坐标、可见性、分数、来源和投影信息生成候选孔位，再依据板型规则把孔位解析为对应的导通节点。

S2 的一个重要特点是保留而非隐藏不确定性。每个映射后的引脚都会带上候选孔位列表、候选节点列表、观测次数、可见视图、是否存在歧义及其原因、决定性视图、融合置信度与置信裕度、跨视图一致性、吸附距离和吸附置信度等信息。多视图融合的元数据还能说明每个视图的贡献、各视图的首选候选、遮挡时的权重调整以及最终选择的来源。

孔位吸附质量由关键点到孔位的距离和网格间距共同决定，吸附置信度采用 $1-(d/pitch)^2$ 的二次衰减形式计算。模型置信度高但关键点明显偏离孔位的结果会被自动降权，低于阈值时记入歧义原因。对于两脚轴向元件、电解电容、跳线和电位器，S2 还引入了引脚配对选择与几何先验，防止两个引脚被独立吸附到不符合元件物理形态的孔位。

针对真实实验中普遍存在的遮挡问题，系统在数据结构层面预留了多角度拍摄与多视图融合能力：S1 支持以侧视图补充候选，S2 的观测协议则记录多视图观测、证据来源、决定性视图、融合置信度、置信裕度与跨视图一致性。当前流程虽以单图输入为主，但上述结构已为多视角扩展预留空间；遮挡感知的权重规则会在主视图不可见或置信度偏低时提高侧视图权重，从而避免单一俯视图失效导致的整体失准。

在孔位映射中，板型规则承担连接视觉与电气逻辑的桥梁作用，它将物理孔位规范化为稳定的导通节点。默认比赛板覆盖主区 63 行（分为上下两个半区）与左右两段电源轨，并兼容早期的电源轨命名方式。孔位吸附并非简单选取最近孔位，而是综合吸附距离、网格间距、候选列表、元件几何约束与多视图投票，对吸附结果给出可信度评估，使下游阶段能够区分高置信映射与需人工复核的低置信映射。

第四章 电气重构与逻辑诊断

本章承接视觉感知所得的引脚与孔位事实，沿事实链进入电气语义层：先由 S3 将引脚、孔位与导线重构为统一的电气网络并固化为结构化网表，再由 S4 将其与逻辑参考电路进行图结构比较、生成可解释的诊断报告，最后给出比较与拓扑分类算法在标准样例与留出测试集上的实测表现。

4.1 S3：拓扑重构与结构化网表

S3 阶段读取 S2 映射后的元件及其引脚，构造电路分析器。电路分析器以图结构表示元件与网络的关系，并用并查集合并由导线连接的等电位网络。面包板的静态导通关系由板型规则提供，物理孔位是唯一可信来源，系统会根据孔位重新解析导通节点，避免上游修正孔位后旧节点编号残留而出错。

在内部图中，元件节点和网络节点构成二分图；每条边携带引脚、角色、所属元件、类型和孔位等属性。对于导线，系统不把它作为普通电路元件进入最终拓扑，而是通过并查集把两端网络合并。系统会为合并后的每个网络分配统一编号，并在非导线元件与网络之间建立连接边。若某个非导线元件的多个引脚落入同一网络，则标记为同网络，用于短路风险判断。

S3 的输出包括电路描述、结构化网表、归一化后的元件、拓扑图、元件数量和阶段耗时。结构化网表保留元件、引脚、网络、节点索引和板型拓扑；其中板型拓扑含板型标识、板型类型、节点到孔位的映射和当前电源轨配置，便于交互界面在用户拖拽或高亮时点亮整条导通带。系统还支持导出 SPICE 网表，导线已通过并查集隐式合并，不在 SPICE 网表中单独出现。

S3 的核心产物——结构化网表——是贯穿后续比较、解释与统计的关键数据结构。它并非文字形式的网表，而是一个可被交互端、验证模块与智能体共同消费的结构化对象，核心包含板型标识、元件列表、网络列表、节点索引与板型拓扑。其中每个元件记录元件编号、类型、封装、子类型、极性、方向、对称组、引脚列表与置信度；每个网络记录网络编号、成员节点、成员孔位与电源角色；节点索引保存导通节点到物理孔位的映射，板型拓扑则保存完整的节点—孔位映射与电源轨配置。借助这一结构，交互端不仅能判定某引脚归属哪一网络，还可在用户选中某网络时高亮其全部相关孔位。

4.2 S4：参考比较与诊断报告

S4 阶段只接受逻辑参考电路，不再支持孔位级或物理点位级的参考对比。该设计契合教学场景：学生实际摆放的孔位可以不同，但只要电气逻辑等价，电路就应判定为正确；反之，即使孔位看似接近，只要逻辑网络接错，就应输出诊断。S4 会把参考电路和当前网表分别转换为图模型，再进行逻辑结构比较。

比较器的设计目标是让用户只标注输入与输出端口和电源轨，内部信号、对称端口和无极性两脚器件的引脚顺序由系统自动推断。比较流程先自动检测参考电路的对称性，再尝试完整的图同构匹配；匹配失败时，根据参考电路推断当前网络的角色，判断当前电路是否包含参考电路或其子图，最后才用图编辑距离或降级策略生成错接报告。匹配规则中，电源与地严格匹配；电阻、电容、导线等无极性两脚器件忽略引脚顺序；发光二极管、二极管、电解电容、三极管、电位器等器件的功能引脚严格匹配。

S4 输出结构化诊断报告。每条诊断项包含错误类型、类别、严重程度、说明文字、建议动作、证据引用，以及涉及的元件、引脚、当前孔位与目标孔位、当前节点与目标节点、期望值与实际值

等字段。常见的错误类型包括引脚悬空、导线端点未连接、元件两端落在同一网络造成短路、电源轨短路、出现意外的网络桥接、孔位接错、极性接反、元件缺失、引脚缺失、发光二极管缺少限流电阻等。交互端可借助证据引用和高亮协议显示具体的错误位置。

S4 输出的诊断报告除逐条诊断项外，还包含面向交互端的高亮协议，将每条诊断项的证据引用转换为可直接绘制的高亮目标：元件框引用渲染为元件框，引脚关键点引用渲染为引脚点，孔位候选引用渲染为当前孔位、目标孔位与候选孔位。智能体在生成解释时复用同一份高亮协议，从而使自然语言说明与界面可视化定位保持一致。

采用图结构比较而非逐孔位对比，是 S4 的关键设计取舍。将参考电路与当前网表统一建模为元件—网络二分图后，比较器既能容忍无极性器件的引脚互换、内部信号命名差异与合理的额外导线，又能对电源、地、功能引脚与极性器件保持严格匹配。相比逐孔位规则，它显著降低了因摆放差异导致的误报；相比纯文本规则，它又保留了对关键电气语义的刚性约束。

4.3 拓扑分类与比较实测

在 S3 生成结构化网表后，系统调用基于图神经网络的拓扑分类器识别当前实验场景，用于为下游知识检索锚定正确的故障案例范围。出于安全考虑，仅当分类器启用、多路结果达成共识且置信度为高或中等时，场景标签才会写入对应工位；否则留空并跳过场景相关检索，而非默认到某一可能错误的场景。该机制避免了在错误场景下检索到不相关故障案例所造成的污染。

为评估比较与分类环节的有效性，项目在标准教学电路样例与合成扰动数据集上进行了实测。在覆盖反相放大器、求和放大器、积分器、三极管差分对等六类教学模板的注册库上，对七个标注样例执行拓扑模板匹配。如表 4-1 所示，六个样例的首选匹配均命中预期拓扑且置信度不低于 0.83，仅运放求和的错误样例被误判为反相放大器，整体达到 6/7 的通过率。这表明拓扑模板匹配在结构清晰的运放与三极管电路上具备可用的判别力，其失败用例也指明了求和与反相结构在弱标注条件下仍需进一步区分的方向。

表 1 拓扑模板匹配在七个标注样例上的实测结果（六类模板注册库，整体通过率 6/7）

标注样例	期望拓扑	首选匹配（置信度）	结果
三极管差分放大·正确	差分对	差分对（0.83）	通过
三极管差分放大·错误	差分对	差分对（0.83）	通过
运放反相放大·正确	反相放大器	反相放大器（0.92）	通过
运放反相低通·正确	积分器	积分器（0.94）	通过
运放反相低通·错误	反相放大器	反相放大器（0.88）	通过
运放求和·正确	求和放大器	求和放大器（0.87）	通过
运放求和·错误	求和放大器	反相放大器（0.83）	未通过

在以图学习辅助规则比较的路径上，项目构建了由 7 个参考电路、12 类扰动算子与约 4200 个样本组成的合成数据集，并将整条运放缓冲器电路留作分布外（OOD）测试，不参与训练与验证。如表 4-2 所示，模型在留出的运放缓冲器 OOD 测试集上对错误连接的判定达到 $F1 = 0.993$ ，对缺失连接的前三候选命中率达到 1.000；在端到端评估中，规则路径经图学习驱动的风险分析与语义修正后，测试集与验证集的误通过率均降至 0.0000，而平均图学习推理开销仅约 1 ms。消融实验进一步表明，提升训练样例的电路多样性，比单纯叠加模型结构更能改善跨电路泛化能力。

表 2 图学习辅助诊断在留出 OOD 测试集上的实测指标

任务 / 指标	数值
错误连接判定 (WRONG_EDGE) F1	0.993
缺失连接 (MISSING_EDGE) 前三候选命中率	1.000
端到端规则误通过率 (test / val)	0.0000
平均图学习推理开销	约 1 ms

需要强调的是，图学习在系统中仅作为辅助层，提供边级概率、热点定位与规则分歧提示，最终的正误判定仍由确定性规则比较器负责。这一安排在引入统计学习泛化能力的同时，保持了教学结论的可解释与可审计，符合实验教学对安全边界的要求。

第五章 智能解释与人机协同

第四章给出了结构化网表与诊断报告，但对学生而言，一份字段齐全的报告并不等于一次有效的学习反馈。本章描述事实链的最后一环：诊断智能体如何在受控的事实约束下把诊断结果转化为自然语言解释，知识检索如何在保证安全的前提下补充背景，交互端如何呈现证据并定位错误，以及人工修正如何与重算形成闭环，使系统成为可纠错的教学工具，而非一次性的黑盒判断。

5.1 诊断智能体与推送式上下文管理

诊断智能体的核心思想是“推送式上下文管理”：不让大模型直接读取全部网表和全部知识库，也不让它重新判断电路事实，而是先从课堂状态中抽取运行证据，再根据错误类型、错误标签、风险等级、当前场景和用户问题，编译出一个最小上下文包。智能体只能看到被推送的事实和被允许调用的工具，从而把它的行为约束在已被验证的结论之内，不会越过验证模块重新猜测孔位或网络。

运行证据是智能体从课堂状态中抽取的当前事实，包含工位编号、风险等级、错误类型与错误标签、诊断发现、结构化网表、电路快照、参考电路、当前场景以及历史摘要等，它是结构化的事实输入，而非自然语言长上下文。上下文包则是上下文管理机制每轮编译后的结果，只包含被推送的事实、被允许的工具、提示规则、引用要求和证据引用，并统计推送事实数、工具数、证据数、历史长度与估算 token 数，用于控制边缘端的上下文规模。对于小模型或规则模板部署，这种压缩显著降低了上下文负担。本项目已沿这一思路训练并导出了一款端侧教学解释小模型，作为大模型解释路径在边缘设备上的轻量实现，其蒸馏过程与初步评测见第六章。

诊断智能体并非只服务于一种问题，而是统一编排四类教学意图：面向“电路哪里错、怎么改”的诊断 (diagnostic)、面向“这个原理或公式是什么”的概念讲解 (concept_tutor)、面向“这一步该怎么测、怎么接”的操作指导 (lab_guidance)，以及二者兼有的混合问答 (mixed)。系统先由一次轻量意图判定 (大模型单次分类，失败时回退关键词规则) 确定意图，四类意图随后走同一张状态图，仅按意图切换三件事：可用工具白名单、回答校验规则与回答模板。例如诊断意图按错误族挑选网表追踪、板型查询等工具并要求引用错误码与证据；概念意图以教学概念库为主源并要求标注概念标识；操作指导意图则必须给出编号步骤并前置断电等安全提示。这样既复用同一套推送式上下文与确定性校验机制，又让不同类型的教学问题得到结构恰当的回答，而无需为每类问题各维护一条独立链路。

为了在不同错误情境下选择恰当的工具，系统先把具体错误归入若干错误族：同网络短路归入短路类，节点接错、孔位接错与引脚悬空归入接线错误类，极性接反归入极性错误类，缺少限流电阻归入保护缺失类，缺元件或缺引脚归入电路不完整类。每个错误族对应一份工具白名单：短路场景调用网表追踪、板型查询、安全规则查询与热力图叠加，接线错误调用板型查询与网表追踪，极性错误调用器件手册查询，概念问答则启用教学概念查询。智能体据此动态选择工具，而不是把所有技能、知识与历史一并塞入上下文。

在流程组织上，系统按“错误分类→构建上下文包→规划→观察→反思”的顺序组织推理—行动循环，再进入回答验证；验证不通过时执行回答修复，最后定稿。回答验证要求每条回答必须包含当前错误类型或证据引用，若风险等级为危险，还必须给出断电、检查电源或复查短路的提示。即便缺少图编排环境，系统也保留顺序执行的降级路径。这样的安排让学生得到可追溯的解释，教师也能依据证据引用核对系统是否确实基于当前电路作答，使自然语言解释与界面高亮定位始终指向同一份事实。

这一安排背后是一个明确的设计取向：把确定性留给系统、把表达留给模型。视觉、拓扑、比较与验证模块负责确定电路事实本身，大模型只负责把这些既定事实改写成面向学生的自然语言，而不参与事实判定；反思环节叠加的确定性校验器是一道模型无法绕过的终审闸门——只要回答缺少必需的错误码、证据引用或危险场景下的断电提示，无论模型生成何种文本都会被判失败并触发回答修复。由此，即便部署在边缘端的解释模型只有十亿级参数、语言能力远逊于云端大模型，它在本系统中也只承担“嘴”的角色，一旦偏离既定事实即被结构化地拦截，而非依赖提示词去“祈求”模型不要乱答。这正是端侧小模型得以在教学这类对正确性高度敏感的场景中可用的前提。

5.2 知识检索约定与安全降级

为避免“训练时看一套知识、部署时换一套知识”造成的不一致，系统对智能体可用的知识源做了明确约定：正式流程与蒸馏管线中合法的知识源只有教学场景库、故障案例库、器件手册库和电路知识库，另有工位状态、流水线快照与参考电路等结构化事实通道。早期基于通用向量库与文档检索的旧方式被禁止进入主链路，以杜绝训练与部署不一致、云端依赖，以及检索到无关内容造成的污染。

知识检索同样遵循失败拒止原则。拓扑分类器只有在启用、多路结果达成共识且置信度不低于中等时才会写入场景标签，否则留空并跳过场景相关检索，而非默认到某个可能错误的场景；当板端没有可用的大模型时，智能体退回到确定性的模板生成器，仍能基于诊断报告输出结构化解释。这样的设计宁可少答，也不让错误的默认值污染教学结论。

上述约定共同构成一条“训练即部署”的检索不变量：蒸馏数据生成时所用的检索链路，与板端部署时实际运行的检索链路，是同一套代码、同一份知识与同一套场景白名单，并由同一个起飞前自检脚本在两端校验其等价性，从而避免训练时看一套知识、部署时换一套知识所造成的分布漂移。相比通用检索增强问答把任意文档塞入上下文、或仅靠提示词约束模型，本设计把“可用知识的边界”做成可审计的工程契约：场景白名单按拓扑过滤候选器件手册，使反相放大器的问题不会召回到与之无关的定时器芯片；故障案例只在错误码命中该场景关联错误码时才返回。这种“按构造防幻觉、按场景锚定检索”的取向，与近年面向电子设计自动化的语言模型研究中“以确定性结构约束生成”的方向一致，而本项目进一步把它落实到无外网、内存受限的边缘教学终端上。

为验证检索约定与智能体的实际效果，项目在 DK-2500 板端用同一款端侧小模型，对六个示范实验场景各注入一个典型故障，以同一道学生问题分别走两条路径作答：一条是不接入任何板上状

态与检索约定的“裸模型直答”，另一条是经过场景锚定检索、证据接地与确定性校验的“契约路径”。结果如下表：裸模型由于没有当前电路的状态，六个场景全部无法指出具体故障器件；而契约路径下，六个场景均正确解析出所属教学场景、均在回答中引用了当前错误码与涉事器件、均在危险或告警场景下前置了断电安全提示，并全部通过确定性校验。两条路径用的是同一个模型，差异完全来自检索约定本身——这说明端侧小模型“答得准、答得安全”并非来自更大的参数量，而是来自这套可审计的事实约束。

表 3 同一端侧小模型在六个示范场景下“裸模型直答”与“契约路径”的对比（DK-2500 板端实测：差异完全来自检索约定与确定性校验，而非模型参数量）

评估维度	裸模型直答	契约路径
引用当前错误码	0 / 6	6 / 6
引用涉事器件	0 / 6	6 / 6
正确锚定教学场景	不适用	6 / 6
危险场景前置断电提示	不适用	6 / 6
通过确定性校验	不适用	6 / 6

5.3 交互端设计与结果呈现

交互界面采用 React、Vite 与 TypeScript 构建单工位完整诊断流程。它的职责不是承担复杂业务规则，而是把服务端生成的结构化事实清晰地呈现给学生与教师。典型使用主线为：上传面包板图片，执行流水线诊断，依次展示 S1 至 S4 的事实链、元件、引脚、孔位与网表，再调用智能体给出诊断解释与修改建议。界面按访问服务端的接口封装、约束数据结构的数据类型定义、上传与画布标注等通用组件，以及负责状态管理与主流程编排的诊断流程模块组织。

接口客户端提供统一的请求封装：从环境配置读取服务端地址，默认请求超时五分钟并在超时后主动中断，响应失败时解析返回的错误详情生成结构化提示。这样在流水线推理较慢时，交互端不会过早失败，而是向用户显示可理解的超时说明。服务契约涵盖健康检查、版本查询、流水线运行、人工修正重算、电路分析、端口可视化、智能体问答与状态查询等能力，接口总表见附录。

主页面是诊断流程的中心，围绕服务状态检查、参考电路选择、流水线执行、智能体对话与拓扑建议组织，顶层包括系统状态栏、指标概览、上传面板、参考电路选择、证据链主区、诊断面板、智能体对话区、阶段时间线与原始数据查看区。主区提供两种视图：网表视图支持孔位修正、端口标注、网络角色与引脚极性标注，图像视图在原图上渲染识别框与高亮目标。诊断面板按严重程度排序，用户选中某条诊断后，系统从其证据引用中提取高亮目标并传给视图，实现“点击错误—定位元件、引脚、孔位”的交互。

上传时交互端先校验文件是否为图片，再将图像编码保存到页面状态。执行流水线时提交工位编号、图片数据、置信度、交并比、推理尺寸、参考电路编号、电源轨指定与各类标注等参数，运行成功后保存诊断结果并自动调用智能体生成解释。为改善等待体验，界面为各阶段设置了前台进度节奏，但它仅用于展示阶段推进，真实耗时仍以服务端返回的各阶段耗时与运行元数据为准。

5.4 人工修正闭环

人工修正是交互端的关键能力。系统从当前诊断结果的映射阶段取出元件，结合人工修正生成修正补丁，再整理端口标注、网络角色标注、集成芯片标注与引脚极性标注；若没有任何有效修改，

界面会提示用户先标注端口、修改孔位或指定网络角色，若存在有效修改，则调用人工修正重算接口，把这些结构化输入提交给服务端重新执行拓扑重构与比较。

许多 AI 辅助系统只关注模型一次性给出答案，但真实课堂需要可修正。视觉模型难免出现漏检、误检或孔位吸附偏差，如果系统不允许人工修正，教师就只能放弃这次结果。LabGuardian 允许保留视觉阶段识别到的大部分事实，只对有争议的引脚或端口做局部修改，再让拓扑与比较模块重新判断。这种闭环把 AI 定位为助教而非裁判，既增强可用性，也契合工程教育中“学生理解并修正错误”的目标。

第六章 Intel DK-2500 边缘部署与异构性能

前面几章描述了系统“做什么”，本章关注它“在哪里运行、跑得如何”。LabGuardian 面向课堂现场部署，需要在不依赖云端的条件下完成视觉推理与智能诊断。本章先给出本地与容器化部署方式，再说明系统如何利用 Intel DK-2500 开发板的 CPU、iGPU 与 NPU 异构资源进行分工，并以板端实测的延迟、吞吐与功耗数据加以验证，再讨论运行可观测性与降级策略，最后介绍面向解释环节的端侧小模型蒸馏与初步评测。

6.1 本地运行与容器化部署

服务端本地运行的基本流程为安装运行依赖、启动 Redis、启动 Celery 工作进程、启动 FastAPI 服务。课堂快速验证可直接使用同步诊断接口，无需异步任务；若需测试异步提交与任务状态查询，则依赖 Redis 与 Celery。交互端在安装依赖后启动页面服务，若服务端不在本机默认地址，通过环境变量指定即可。

边缘部署采用统一的模型根目录，并把模型资源以只读方式挂载到容器。组件检测模型与引脚检测模型分别通过环境变量指定路径，默认推理尺寸统一为 960；当显式路径不可用时，系统按预设候选路径查找，并在运行元数据中记录实际加载结果。为保证实验可复现，模型版本、推理尺寸、置信度阈值与板型定义都会写入运行元数据。

6.2 NPU、iGPU 与 CPU 的异构分工

DK-2500 搭载 Intel Core Ultra 5 225U，具备同时调度 CPU、iGPU、NPU 三类计算单元的硬件条件。本项目在板端通过 OpenVINO 2026.1 配合 libze1 1.21.9 与 intel-level-zero-npu 1.26 的驱动栈完成异构推理。LabGuardian 的端到端流程涉及视觉检测、拓扑重构、知识检索与智能诊断，各阶段对计算资源的需求差异显著：视觉检测是规则的稠密张量运算，适合专用加速器；拓扑与图论计算是不规则的数据流逻辑，更适合通用核心。

基于这一特征与后文的实测数据，系统将三类负载作如下归属：

- NPU (INT8) ——视觉常驻：关键点检测模型 YOLOv8s-pose 全程部署于 NPU，约 75 img/s 的吞吐可满足课堂多工位并发拍摄需求，同时几乎不占用其他单元资源。
- iGPU (FP16/INT4) ——诊断加速：智能体涉及的视觉大模型与热力图推理部署于 iGPU，借助其并行架构处理动态形状的自回归计算。
- CPU ——控制面与图引擎：拓扑分类、子图同构匹配、流程编排、知识检索与 SPICE 网表生成走 CPU，这些不规则数据流逻辑正是专用加速器不擅长的场景。

6.3 异构性能实测与能效

为量化上述分工，项目以 turbostat 按 0.25 秒间隔采样 RAPL 能量计，并在板端单进程串行采集 60 至 1153 次推理统计，测得 YOLOv8s-pose 关键点检测在 CPU、iGPU、NPU 三种单元上的延迟、吞吐与功耗。

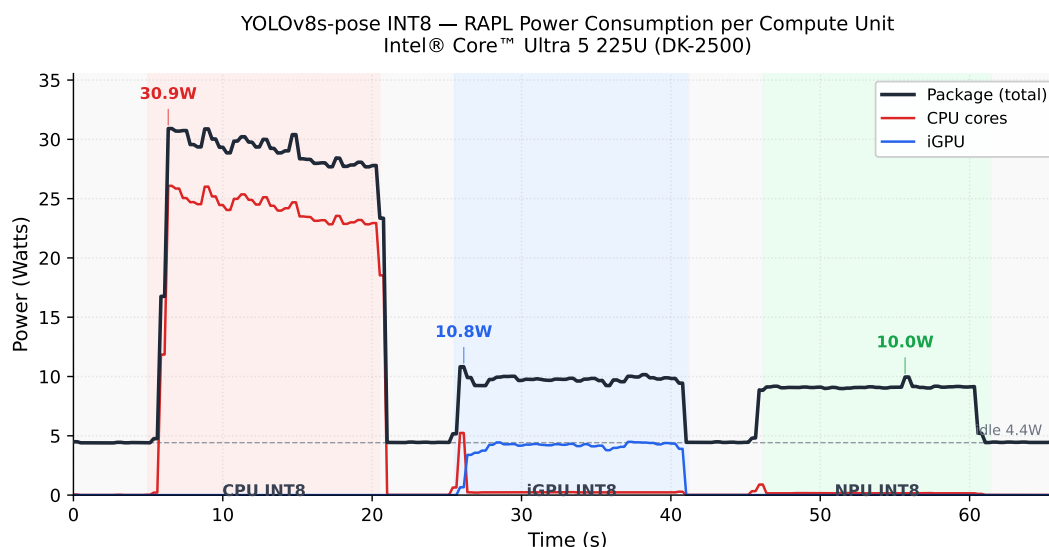


图3 YOLOv8s-pose INT8 在 DK-2500 上的 RAPL 功耗时序。三段彩色背景分别对应 CPU/iGPU/NPU 三种 worker 各自持续 15 秒的工作态。CPU 峰值 30.9 W 几乎全部由核心承担；iGPU 总功率 10.8 W；NPU 总功率 10.0 W 但 CPU 核心与 iGPU 全程空闲，是实现真正异构并行的关键

功耗时序直观展示了三种单元的特征：NPU 推理期间 CPU 核心与 iGPU 功率曲线全程贴近空闲基线（约 4.42 W），说明 NPU 几乎不占用其他单元资源，为“NPU 负责视觉、GPU 负责诊断、CPU 负责控制”的三路并行提供了硬件层面的可行性。

下表给出六种配置下的详细指标。NPU INT8 在所有维度均最优：延迟 13.37 ms、吞吐 74.7 img/s、P99 抖动仅 15.61 ms，满足课堂实时视频流需求。INT8 量化通过在 144 张校准图上完成的训练后量化得到，模型从 22 MB 压缩至 11 MB，NPU 吞吐不降反升，由 60.4 提升至 74.7 img/s。

表 4 YOLOv8s-pose 在 DK-2500 上六种设备—精度配置的延迟与吞吐实测

设备	精度	负载(s)	均值(ms)	P95(ms)	P99(ms)	img/s
CPU	FP16	0.14	92.44	96.74	98.92	10.8
CPU	INT8	0.24	29.02	30.13	30.65	34.5
iGPU	FP16	0.43	26.87	27.32	28.18	37.2
iGPU	INT8	2.85	18.26	19.29	20.11	54.7
NPU	FP16	1.01	16.55	16.64	17.67	60.4
NPU	INT8	1.20	13.37	13.75	15.61	74.7

从能效角度看，NPU INT8 的增量功耗仅 4.12 W，单次推理能耗 114.2 mJ，性能功耗比达 18.1 ips/W，相比 CPU INT8 节能约 7.1 倍、性能功耗比提升约 12.1 倍。实测数据印证了上一节的异构分工：把视觉常驻负载交给 NPU，既释放了 CPU 与 iGPU，又在功耗预算内满足了课堂实时性要求。

6.4 运行可观测与降级策略

为支撑现场验收与性能分析，系统统一了模型路径与运行默认值，并提供面向 DK-2500 的硬件遥测协议：一条 5 Hz 的 WebSocket 主通道用于实时推送，另有一个轻量接口用于连通性自检。每帧遥测包含时间戳、CPU 占用率、已用与总内存、iGPU 占用率与频率、NPU 占用率与功耗、当前流水线阶段以及采样器状态。配合记录模型路径、版本、参数、设备与板型的运行元数据，系统可

统计 P50/P90 延迟、峰值内存、上下文长度、工具调用数与验证结果等指标，为复现实验和性能评估提供依据。

实验教学系统必须具备降级能力。视觉模型缺失时，全图引脚检测输出“不可用”占位；校准失败时，孔位映射使用合成网格回退并标记为低可信；拓扑分类器失败时，场景标签留空并跳过故障案例检索；遥测字段不可用时采样器返回空值而不阻塞主业务；智能体没有可用大模型时仍用确定性模板生成回答。这种“失败放行”或“失败拒止”策略既避免系统因单个模块不可用而整体崩溃，也防止错误默认值污染诊断结论。

6.5 端侧教学解释小模型的蒸馏与初步评测

第五章的诊断智能体在没有可用大模型时退回确定性模板，而在具备算力时则由大模型承担“把结构化诊断改写为流畅讲解”的表达环节。为使这一环节能够脱离云端、在边缘设备上独立运行，本项目按双教师检索增强蒸馏（RAD）路线训练了一款面向教学问答的端侧小模型，并完成了 OpenVINO INT4 导出与初步评测，作为大模型解释路径在板端的轻量替身。

蒸馏数据并非由教师模型自由生成，而是约束在系统已固化的结构化证据之上：以本地部署的 Qwen3-32B 与云端的 DeepSeek-V3 构成双教师，在同一份冻结证据上分别作答，再据此构建监督微调数据，从而把教师的语言能力与系统可验证的事实绑定，抑制教师自身幻觉被放大的风险。学生模型以 Qwen2.5-1.5B-Instruct 为基座，先进行低秩微调（LoRA），再将增量权重合并为完整模型，最后导出为 OpenVINO INT4 中间表示以贴合板端的内存与算力约束。合并后的完整学生模型约 3.1 GB，导出后的 INT4 模型约 0.88 GB；相比仅作为质量上限参考的 4B 级教师模型，1.5B 学生模型的部署门槛明显更低，更契合 DK-2500 等边缘平台的约束。导出后的 INT4 模型目录可随项目代码与 OpenVINO 运行时一并拷贝至板端，在板端通过环境变量将解释环节切换到 OpenVINO GenAI 文本生成后端并指定模型目录即可运行，全程无需外网。

为验证“蒸馏→导出→端侧运行”链路是否真正可用，项目在同一台开发机上分别以 CPU 与 GPU 运行导出后的 INT4 学生模型，对前五道典型模拟电路问题进行小规模冒烟评测，两组实验采用相同题集与相同的生成长度上限（约 192 个 token）。如下表所示，GPU 路径单题平均生成时延约为 CPU 的一半，更适合作为本地批量评测与演示路径，CPU 路径则可作为无独立显卡时的功能验证与兜底。

表 5 蒸馏后学生模型在开发机上的 OpenVINO INT4 本地评测（相同题集与相同生成长度上限，GPU 平均生成时延约为 CPU 的一半）

运行设备	题数	加载时间	平均生成时延	观察
CPU	5	4.03 s	9.49 s/题	可稳定生成，但单题耗时偏长，适合功能验证与兜底路径
GPU	5	8.14 s	4.97 s/题	单题生成明显更快，适合本地批量评测与演示路径

在上述开发机冒烟之后，项目进一步把导出的 INT4 学生模型迁移到 DK-2500，在板端 iGPU 上完成了部署态的真机性能与能耗实测，补齐了“端侧实跑”这一环。学生模型在板上冷启动加载约 3.7 秒，首 token 延迟约 64 毫秒，解码吞吐约 23 token/s，生成一段约 128 个 token 的接地解释约需 5.5 秒；运行时常驻内存增量约 0.35 GB、峰值约 1.36 GB，在 8 GB 的板载内存预算内仍可与视觉与检索模块共存。能耗方面，空载整封装功率约 4.4 W，推理时升至约 10.2 W、核显功率域由 0 升至约 3.7 W，单次约 128 token 的回答能耗约 56 焦耳。下图给出空载—推理—冷却三段的功率时序。

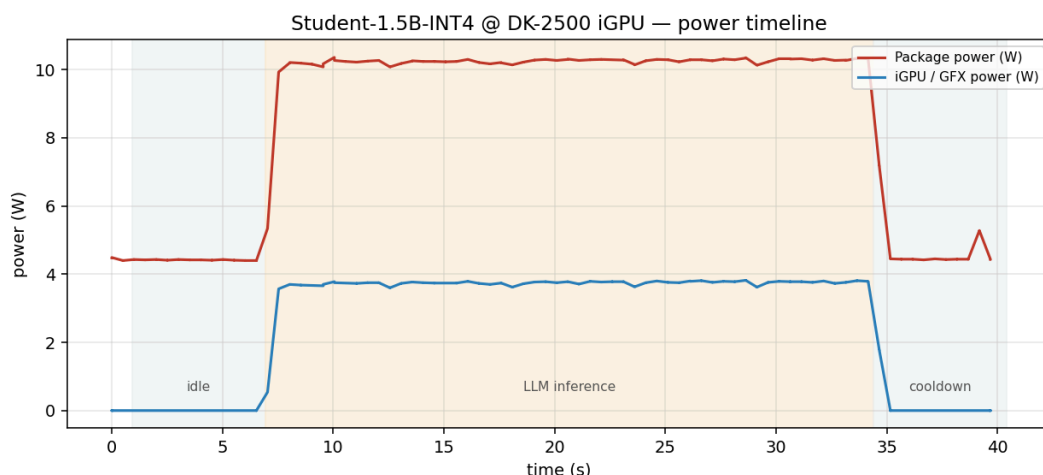


图4 端侧学生模型（Qwen2.5-1.5B-INT4）在 DK-2500 iGPU 上的整封装与核显功率时序：空载约 4.4 W，推理段整封装升至约 10.2 W、核显约 3.7 W，冷却后回落；推理仅带来约 5.7 W 的整封装增量

作为对照，同一模型改在板端 CPU 上运行虽可获得相近吞吐，但整封装平均功率升至约 43 W、约为 iGPU 路径的 4.7 倍；而此前作为质量上限参考的 4B 级基线模型体积约为该学生模型的三倍半，其多模态导出也无法在轻量文本生成后端直接加载。这两点共同印证了第 6.2 节的设备归属决策：把自回归的解释生成放在 iGPU，既以更低功率维持可用吞吐，又把 CPU 留给拓扑与检索等控制面逻辑；而将通用大模型蒸馏到 1.5B 规模，正是其能够装入边缘内存与功耗预算的前提。

为系统刻画蒸馏带来的质量增益，项目设计了如下统一评测对比：在同一套教学评测集上横向比较未蒸馏基座、本系统的蒸馏学生模型、此前的 4B 级基线模型，以及作为质量上限的教师模型，指标涵盖引用准确率、禁用内容命中率、安全前置覆盖率与中立模型评判胜率，并附板上推理吞吐。下表为该对比的结构，质量类指标待联合 Gold Set 评测集与中立评判产出后填入，当前仅就已实测项先行标注。

表6 蒸馏学生模型与基座、旧基线、教师模型的质量对比结构（质量类指标待联合 Gold Set 评测与中立评判填入；板上吞吐为已实测项）

模型	引用准确率	禁用命中率	安全前置覆盖	评判胜率	板上吞吐
base Qwen2.5-1.5B（无蒸馏）	待评测	待评测	待评测	待评测	约 23 tok/s（同量级）
学生模型（SFT+INT4，本系统）	待评测	待评测	待评测	待评测	约 23 tok/s（实测）
gemma-3-4b（旧基线）	待评测	待评测	待评测	待评测	文本后端无法加载
教师（DeepSeek-V3 / Qwen3-32B，上限）	待评测	待评测	待评测	（参照）	云端/大模型，仅作上限

需要说明的是，本节给出的板端性能、内存与能耗均为部署态（iGPU、贪心解码、固定生成长度）的真机实测；而回答质量的评测目前仍限于小规模冒烟与少量典型场景的对比，尚未在完整测评集上给出准确率、引用正确率与胜率等量化指标。因此本节结论可概括为：从蒸馏到导出再到端侧运行的链路已在 DK-2500 上跑通，并在功耗与内存预算内可用，但学生模型回答质量的系统化仍在进行；其质量边界见 7.2 节，完整测评集与多教师质量对齐计划见 7.5 节。

第七章 完成情况、应用价值与展望

本章总结项目当前的完成情况与边界，说明已建立的测试与评测体系，分析系统对学生、教师与课程资源的应用价值，并给出推广路径、风险与后续改进计划。叙述坚持审慎口径：对已落地的能力如实陈述，对规划中的能力明确标注为后续扩展，不将设想描述为成果。

7.1 完成情况与边界

截至当前，系统已形成以下工程成果：

- 服务端骨架已建立，涵盖流水线服务、指导服务、版本服务、知识检索服务、智能体服务与课堂状态管理。
- 结构化网表已成为主输出结构，拓扑重构、参考验证、验证模块与交互端均围绕该结构消费事实。
- 视觉主链固定为基于 YOLO-Detect 的组件检测与基于整图 YOLO-Pose 的引脚检测，定向框检测与区域裁剪等回退方式保留兼容但不作为默认主路。
- 孔位映射已输出元件及其引脚、候选孔位与节点、多视图证据、不确定性与吸附质量等字段。
- 默认比赛板的板型规则已支持 63 行主区与分段电源轨，用户只需标注电源轨与输入、输出端口。
- 参考比较已基于逻辑参考电路与拓扑感知的图比较输出结构化诊断报告。
- 诊断智能体已具备运行证据、上下文包、错误族路由、确定性工具、推理—行动循环、回答验证与回答修复分支。
- Web 交互端已完成单工位诊断界面，支持上传、事实链展示、诊断卡片、智能体对话与人工重算。
- 面向解释环节的端侧教学小模型已按双教师蒸馏路线完成训练、权重合并与 OpenVINO INT4 导出，并在开发机上完成 CPU/GPU 初步评测（GPU 单题平均生成时延约 4.97 秒）。

本阶段聚焦面包板电路的结构化诊断，已贯通“图像输入→元件与引脚识别→孔位映射→网表生成→参考比较→诊断解释”的主链路。面向“面包板原型验证→PCB 成品制造”的全周期教学闭环仍具拓展价值，但 PCB 自动光学检测、视觉大模型微观诊断与热力图等能力尚未纳入当前主链路。

这种边界收敛是有意为之：先把最核心、最可验证、最能支撑教学闭环的主链路做扎实，再将更复杂的扩展能力作为后续模块评估。对未完成的能力，报告统一采取审慎表述，避免将规划性内容描述为已完成成果。

7.2 测试验证与质量保障

项目已建立基础回归样例与冒烟测试，覆盖板型映射、逻辑图比较、参考电路加载、流水线阶段契约与智能体诊断流程等关键环节，能够验证主链路输入输出是否稳定，并在迭代时发现数据结构漂移、错误类型变化与降级逻辑失效。在此基础上，质量保障围绕下表的多层测试体系组织，并持续向多视图融合、孔位吸附质量、智能体推理循环与边缘端推理一致性扩展。

表 7 LabGuardian 的多层测试体系

测试层级	测试对象	重点指标
单元测试	板型规则、并查集、网络归一化、错误类型、上下文包	映射正确性、边界输入、空值降级、错误类型稳定
阶段测试	S1、S1.5、S2、S3、S4、S5	各阶段输入输出格式、耗时、降级标记、不确定性字段
回归测试	典型参考电路与错接样例	逻辑正确率、错误类型一致性、建议动作稳定性
交互端测试	上传、结果展示、人工修正、智能体轮询	状态流转、错误提示、按钮禁用、高亮目标一致性
集成测试	交互端→服务端→智能体端到端	完整链路可运行、诊断结果与智能体回答可解析
边缘测试	DK-2500 运行、模型路径、遥测、延迟	P50/P90、峰值内存、CPU/iGPU/NPU 占用、降级行为

在评测口径上，视觉环节将元件检测、引脚检测与孔位映射分开统计：元件检测看 mAP、漏检率与误检率，引脚检测看关键点误差、可见性分类与有序引脚的顺序正确率，孔位映射看首选命中准确率、前 k 候选覆盖率与低置信召回率，并在遮挡、反光、强弱光与倾斜样本上比较单视图与多视图的差异。拓扑与诊断环节以电路级任务为单位，在反相运放、积分器、求和放大器与三极管差分对等模板上构造正确、缺线、错孔、短路、极性反接、缺保护电阻等场景，统计逻辑判定准确率、错误类型命中率、错误定位准确率与误报漏报率。第四章给出的模板匹配 6/7 通过率与图学习辅助诊断的实测指标，即来自这一评测体系。

智能体的质量保障不止于“回答是否像人话”，更检查它是否遵守证据约束：为每个错误族构造标准用例，验证被调用的工具是否在白名单内、调用顺序是否合规、回答是否至少包含一个当前错误类型或证据引用、高风险场景是否优先提醒断电与短路复查；对概念问答与混合意图，则检查检索源是否符合约定，并要求错误场景命中率与旧检索回退率为零。

针对前述端侧教学解释小模型（见 6.5 节），项目也进行了小规模人工审阅。从积极面看，学生模型已具备“能加载、能生成、能围绕模拟电路问题作答”的基本能力：在 RC 时间常数、共射极放大器旁路电容作用等概念题上，回答能够引用上下文中的关键术语；在实验指导类问题上也能给出分点式步骤。但审阅同样暴露出明显短板：部分回答存在模板化与重复表述；在诊断类问题上仍会出现概念性错误，例如把晶体管集电极—发射极电压接近电源电压的状态（实为截止）误判为饱和；受生成长度限制时，回答偶尔在“引用依据”处提前截断。因此本报告将其定位为“已完成部署与初步效果验证的学生模型基线”，而非最终定版的课堂量产模型；后续需扩大题集、引入评分模型，并在教师模型、学生模型与确定性模板三条路径间做系统的定量对比。

7.3 应用价值

对学生而言，系统把实验反馈从“等待教师巡查”转变为“即时自助排错”。传统课堂中，学生常在某个接线点卡住十几分钟，最终得到的反馈可能只是一句“这里接错了”，难以帮助其理解面包板导通关系与电路拓扑。LabGuardian 的诊断结果包含元件、引脚、孔位、节点、网络、参考连接与建议动作，学生可沿证据链理解错误成因，把一次排错转化为一次概念强化；每次上传与修正产生的结构化数据，还能作为形成性评价与实验报告中的过程性证据。

对教师与助教而言，系统把大量重复检查前置：不必再逐台核对电阻是否跨行、LED 是否有限流电阻、电源轨是否短路、运放正负电源是否接反，而可优先处理被标记为危险或警告的工位。课堂状态中保存的风险等级、诊断项、比较报告与场景标签可汇总为教师看板，显示哪些模板最易出错、哪类元件最常被误接、哪些学生需要重点辅导，从而把注意力从机械巡检转向概念讲解与个性化指导。

从课程资源角度看，参考电路描述、逻辑参考电路、教学场景库、故障案例库、器件手册库与电路知识库可逐步沉淀为可版本化、可复用的课程知识资产。不同学校的器件与教材虽有差异，但面包板导通规则、两脚无极性元件、LED 限流、运放供电与三极管引脚等知识具有通用性，只要板型规则、参考电路与器件手册条目支持版本化，系统就能迁移到不同课程、实验箱与板型。

7.4 推广路径与发展前景

推广可分三个阶段：第一阶段为单工位验证，跑通一套典型实验（如 RC 电路、LED 限流或运放反相放大器），完整展示上传、生成网表、发现错误与智能体解释；第二阶段为课程实验室试点，在若干实验台部署边缘服务器或共享服务器，采集真实错接样本以优化视觉模型与交互体验；第三阶段为课程资源平台化，形成参考电路库、故障案例库、教学概念库与教师看板，把系统嵌入既有教学流程，而非要求课程重构。

从实施组织看，团队可按视觉算法、服务端架构、交互端、知识库与测试、边缘部署五条线并行推进，并坚持“先明确契约，再调整实现，再补充测试，再更新说明材料”的原则——修改阶段输出字段时同步更新阶段协议与回归样例，修改错误类型时同步更新诊断规则与测试样例，从而降低多人协作时的数据结构漂移风险。在课堂落地时，可沿“正常电路—错误电路—人工修正—智能体解释—边缘遥测”五步组织演示，让师生直观看到系统如何理解正确拓扑、定位错误、支持人机协同并给出可追溯解释。

落地成本主要包括边缘计算设备、摄像设备或学生手机、模型训练数据，以及教师维护参考电路与知识条目的时间。当前设计不依赖固定工业相机，优先支持手机上传以降低硬件门槛；服务端若能在 DK-2500 本地运行，还可减少云资源费用与网络依赖。长期来看，最大的成本不在硬件，而在高质量数据与课程知识资产建设，因此应重视标注规范、知识条目版本化与教师可编辑工具。

7.5 风险与改进计划

系统的主要风险集中在四个方面。视觉识别面临遮挡、反光、拍摄角度、类别不平衡与关键点误差，应对方式是持续扩充真实样本、对低置信与多视图冲突样本建立人工复核、并把决定性视图与吸附距离可视化到交互端。拓扑比较依赖参考电路与端口标注，定义不准或标注缺失可能导致误判，应对方式是参考电路建立审查流程、运行前强制检查电源轨与必要端口、并提供网表比较调试接口供教师验证。

智能体与知识检索的风险是错误场景检索、旧知识源污染与安全提示缺失，已通过合法源清单、禁用源清单、训练部署一致性约束与失败拒止机制加以控制，后续应持续以标准评测集监控错误场景命中率、旧检索回退率与回答证据覆盖率。边缘部署的风险包括模型体积、推理延迟、设备兼容与驱动稳定性，应对方式是分层构建镜像、导出并校验视觉模型、记录各阶段延迟与峰值内存、对遥测采样器采用防御式设计。交互端则需避免把原始数据直接抛给学生，应分层隐藏高级修正入口，让学生优先看到“哪里错、为什么、怎么改”，对低置信结果明确提示需人工确认。此外，面向解释环节的端侧教学小模型虽已按双教师路线完成首轮落地，但目前仅完成小规模冒烟与人工审阅，尚未形成大题量、统一评分标准的定量对比，存在以小样本结论高估其课堂可用性的风险，需在扩大评测规模并引入评分模型后再下结论。

在上述风险控制之上，后续改进按下表分阶段推进：

表 8 后续改进计划与验收产物

阶段	目标	验收产物
近期	稳定流水线契约与交互端诊断流程，补齐关键错接场景	更多测试样例、回归测试、交互端高亮与人工修正体验优化
中期	完成 DK-2500 真机部署与边缘性能基准测试	ONNX/OpenVINO 模型、INT8 量化实验、延迟、内存与遥测报告
中期	扩展参考电路描述与教学知识库	更多教学模板、器件手册、故障案例与电路知识库条目
中期	将端侧教学解释小模型迁移至 DK-2500 并完善质量对齐	板端 CPU/iGPU/NPU 协同延迟与资源占用、引入评分模型的自动筛样、教师/学生/模板三路定量对比
后期	引入更强的多视角融合与低置信交互	遮挡样本对照测试、可视化证据叠加、标定误差统计
扩展	评估视觉大模型微观诊断与 PCB 光学检测是否纳入独立模块	独立范围、独立接口、独立测试，不破坏主链路检索约定

第八章 结论

LabGuardian 选题兼具教学价值与工程挑战，直面高校电子实验中真实存在的痛点：教师巡检压力大、学生排错慢、面包板遮挡严重、二维原理图到三维实物的映射困难、诊断结果缺少证据链。项目没有停留在“用 AI 看一张图片”的层面，而是把视觉识别、孔位映射、板型知识、图论拓扑、参考电路比较、诊断报告、交互端高亮与智能体解释串联成一条完整的事实链。

从完成情况看，项目最扎实的部分是结构化流水线与数据契约：S1、S1.5、S2 把图像转为引脚与孔位事实，S3 通过板型规则与并查集生成结构化网表，S4 通过拓扑感知的图比较生成诊断报告，智能体在运行证据与上下文包的约束下作答，交互端则提供了支持上传、展示、诊断、对话与人工修正的完整闭环。在 DK-2500 上的异构实测进一步验证了系统在边缘端的实时性与能效。

后续工作的重点应是以真实样本与真机数据验证系统可靠性，而非继续扩大大概念范围：优先完成多视角样本评测、错接样例扩充、交互高亮完善、边缘评测与知识库标准评测集评估，再评估是否将视觉大模型微观诊断与 PCB 光学检测作为独立扩展模块纳入。总体而言，LabGuardian 已具备从实验系统走向教学工具原型的基础，若能持续加强数据、测试与边缘部署验证，有潜力成为高校电子实验智能化教学的有价值样板。

参考资料

1. 《LabGuardian：基于边缘 AI 的智能实验助教系统》项目设计方案书。
2. 电子类基础实验课程教学大纲与实验指导书。
3. 面包板电路搭建、元器件引脚识别与电路拓扑分析相关资料。
4. 边缘人工智能、目标检测、关键点检测、知识增强检索与智能体编排相关技术资料。
5. 项目实验记录、系统测试记录与阶段性验收材料。

附录：术语、模块与接口说明

术语	含义
物理孔位	面包板上每个插孔的物理编号，如 A12、LP31
导通节点	面包板静态导通节点编号，由板型规则根据物理孔位解析
电气网络	动态电气网络编号，由元件和导线连接合并后生成
结构化网表	当前主链路的结构化网表格式，包含元件、引脚、网络和板型拓扑
逻辑参考电路	教师或参考模板提供的逻辑参考电路格式
诊断报告	参考比较 (S4) 输出的结构化诊断报告，包含错误类型、证据和建议
运行证据	智能体从课堂状态抽取的当前运行证据
上下文包	上下文管理机制编译后的最小上下文，包含事实、工具、规则和证据引用
板型规则	描述面包板孔位、导通节点、电源轨和别名的板型定义
孔位吸附	将视觉关键点吸附到最近面包板孔位并计算置信度的过程

模块	说明
视觉感知模块	完成元件检测、引脚关键点识别和多视图候选证据生成
孔位映射模块	将图像关键点吸附到面包板孔位，并映射为电气导通节点
拓扑重构模块	基于板型规则和导线连接关系生成结构化网表与拓扑图
参考比较模块	将当前电路与逻辑参考电路进行图结构比较，输出诊断报告
智能体诊断模块	基于运行证据、知识库和确定性工具生成可解释反馈
交互展示模块	提供上传、结果展示、错误定位、人工修正和对话交互能力
边缘遥测模块	采集 CPU、内存、iGPU、NPU 和流水线阶段状态，用于性能观测

交互端与服务端之间的主要接口如下表所示，供部署与对接时参考。

接口	方法	用途
健康检查	GET	交互端启动时检查服务端是否在线
版本查询	GET	获取系统版本、模型版本、规则版本等展示信息

同步诊断	POST	同步执行完整流水线，课堂快速验证场景直接返回诊断结果
异步提交	POST	异步提交诊断任务，依赖任务队列与缓存中间件
任务状态查询	GET	查询异步诊断任务的执行状态
人工修正重算	POST	应用交互端人工修正后重新执行 S3、S4、S5
电路分析	POST	返回元件引脚定位、网表和拓扑图
网表比较	POST	调试接口，直接比较参考电路与当前网表
端口可视化	POST	返回端口映射列表，用于交互端可视化
智能体问答	POST	提交智能体问答任务
智能体结果查询	GET	轮询智能体回答结果
硬件遥测推送	WebSocket	实时推送硬件遥测帧